$V_p := 120\ V$ $N_a := \frac{1}{15}$ $N_b := \frac{1}{4}$ $N_c := \frac{1}{12}$ $N_d := \frac{1}{18}$

Opgaven er underviserens 7.55 (bogens 6.55). Hver sekundærvikling er sin egen ideelle transformer med samme primærspænding.

Spændingen over hver vikling

Sekundærspændingen er omsætningsforholdet gange primærspændingen:

$$\tilde{\mathbf{V}}_2 = N\tilde{\mathbf{V}}_1 \qquad \tilde{\mathbf{I}}_2 = \frac{\tilde{\mathbf{I}}_1}{N}$$

Ideal transformer (6.30)

$V_a := N_a \cdot V_p = 8\ V$ $V_b := N_b \cdot V_p = 30\ V$

$V_c := N_c \cdot V_p = 10\ V$ $V_d := N_d \cdot V_p = 6.667\ V$

Viklinger i serie lægger spændingerne sammen, når slutningen af én forbindes til starten af den næste (fx a' til c). Vendes en vikling, trækkes dens spænding fra.

6.55 The transformer shown in Figure P6.55 has several sets of windings on the secondary side. The windings have the following turns ratios:

a. : $N = 1/15$
b. : $N = 1/4$
c. : $N = 1/12$
d. : $N = 1/18$

If $\tilde{\mathbf{V}}_{\text{primary}} = 120\angle 0°$ V rms, find and draw the connections that will allow you to produce the following secondary voltages:

a. $24.67\angle 0°$ V rms
b. $36.67\angle 0°$ V rms
c. $18\angle 0°$ V rms
d. $54.67\angle 180°$ V rms

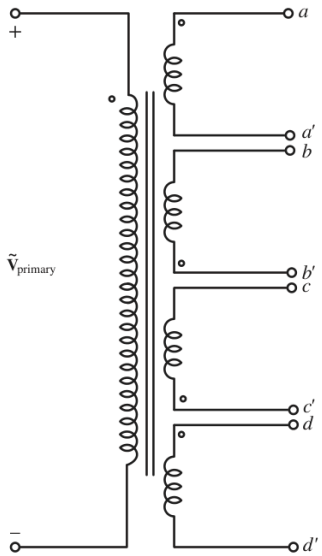


Figure P6.55

Non-Commercial Use Only

a) 24,67 V

$$V_{ua} := V_a + V_c + V_d = 24.667\ V$$

Forbind a' til c og c' til d. Udgangen tages mellem a og d'.

b) 36,67 V

$$V_{ub} := V_b + V_d = 36.667\ V$$

Forbind b' til d. Udgangen tages mellem b og d'.

c) 18 V

$$V_{uc} := V_a + V_c = 18\ V$$

Forbind a' til c. Udgangen tages mellem a og c'.

d) 54,67 V med fasen 180°

$$V_{ud} := (-1) \cdot (V_a + V_b + V_c + V_d) = -54.667\ V$$

Non-Commercial Use Only

Alle fire viklinger i serie: a' til b, b' til c og c' til d. Fasen 180° betyder, at udgangen måles den modsatte vej, altså mellem d' og a, så spændingen skifter fortegn.

$V_{ua} = 24.667\ V$ $V_{ub} = 36.667\ V$ $V_{uc} = 18\ V$ $V_{ud} = -54.667\ V$

Non-Commercial Use Only